２０２３年度
東京理科大学大学院
工学研究科　機械工学専攻
修士課程入学試験問題
［専門科目］

【この試験は専門科目の問題で、１ページから２ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

関数電卓持込可

試験時間　１２０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
機械力学	指定の解答用紙に解答	2	1
流体力学	指定の解答用紙に解答	1	1

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	機械工学専攻	科目	〔専門科目〕 機械力学	受験番号	番

1 図1に示すように，質量m[kg]の質点とばね定数k[N/m]の1自由度振動系が，正弦波状の路面を速さV[m/s]で走行している．ばねの端点Pは常に路面に接しており，重力の影響は考慮しなくても良いものとし，以下の(1)-(4)の問いに答えよ．なお，路面の振幅をY_0[m]，波長をL[m]とし，点Oにおける路面の振幅は0とする．また，質点が点Oにあるときを時間tの開始点（$t=0$）とする．

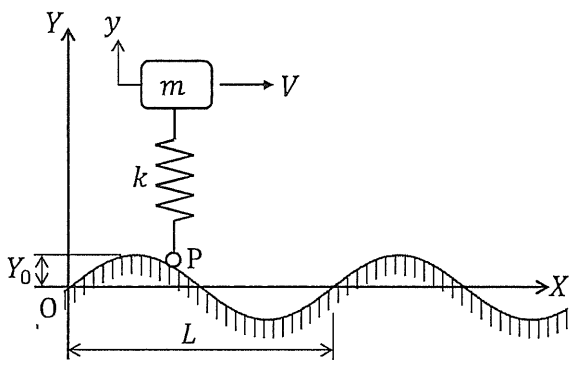


図1

(1) 点Pの座標を(x_P, y_P)とし，x_P, y_Pをそれぞれ時間tの関数として表せ．

(2) 絶対座標系$O-XY$における質点の変位yに関する運動方程式を求めよ．
なお，$2\pi V/L$をωと置き，ωを用いて解答せよ．

(3) この振動系において，路面から受ける強制振動の振幅の大きさを求めよ．

(4) この振動系が共振を起こす場合の速度Vを求めよ．

2 図2に示すように，質量m_0[kg]の質点が，長さl[m]，質量m[kg]の一様断面を持つ剛体棒の先端に取り付けられている．また，回転軸から$l/2$[m]の距離のところでばね定数k[N/m]のばねと粘性減衰係数c[Ns/m]のダンパで支持されている．この振動系に関し，以下の(1)-(4)の問に答えよ．なお，剛体棒の重心周りの慣性モーメントを$J=(1/12)ml^2$とする．また，剛体棒の回転角度θは微小とし，重力の影響は考慮しなくて良い．

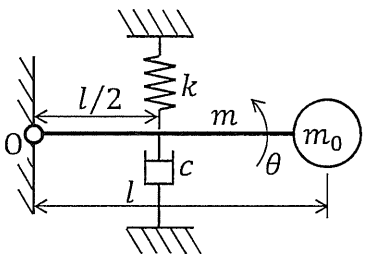


図2

(1) この系のO点まわりの慣性モーメントを求めよ．

(2) 回転角度θに関する運動方程式を導出し，不減衰固有角振動数を求めよ．

(3) 減衰比を求めよ．

(4) 減衰固有角振動数を求めよ．

3 図3に示すように，質量が無視できる軽い剛体棒に質量m[kg]の2つの質点が取り付けられており，ばね定数k[N/m]の2本のばねで支持されている．この振動系に関して以下の(1)-(4)の問いに答えよ．なお，剛体棒の回転角度θは微小とし，重力の影響は考慮しなくて良い．

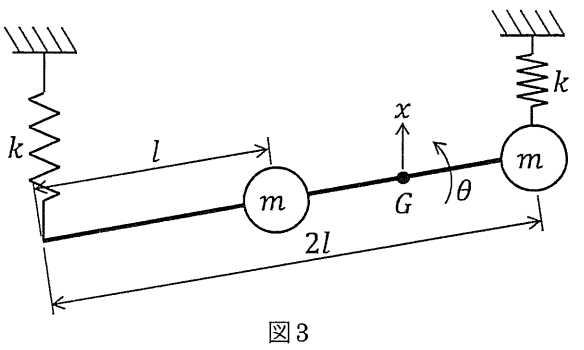


図3

(1) この系の運動エネルギTとポテンシャル・エネルギUを求めよ．

(2) (1)の結果を用いて，この系の運動方程式を行列形式で求めよ．

(3) 全ての固有角振動数を求めよ．

(4) (3)で求めた固有角振動数に対する固有モードベクトルを求めよ．

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	機械工学専攻	科目	専門科目 流体力学	受験番号	番

問1　図1のような水平な配管系があり、直円管1に断面平均流速 U [m/s]で水が流れている。直円管1の長さは L_1 [m]、内径は D_1 [m]、直円管2の長さは L_2 [m]、内径は D_2 [m]、タンク出口（直円管1の入口）の圧力は P_0 [Pa]、水の密度は ρ [kg/m³]、タンク出口からポンプ入口までの単位長さあたりの圧力損失は ΔP_1 [Pa/m]、ポンプ出口から直円管2の出口までの単位長さあたりの圧力損失は ΔP_2 [Pa/m]、重力加速度は g [m/s²] である。このとき、以下の問いに答えなさい。(40点)

（1）直円管1を流れる体積流量を求めよ。

（2）ポンプの入口における圧力を求めよ。

（3）ポンプの出口に接続された直円管2を流れる水の断面平均流速を求めよ。

（4）ポンプで水に与えられる位置水頭（ヘッド）が ΔZ [m]のとき、ポンプ出口から距離 Lの位置（ただし、$L < L_2$）における圧力を求めよ。

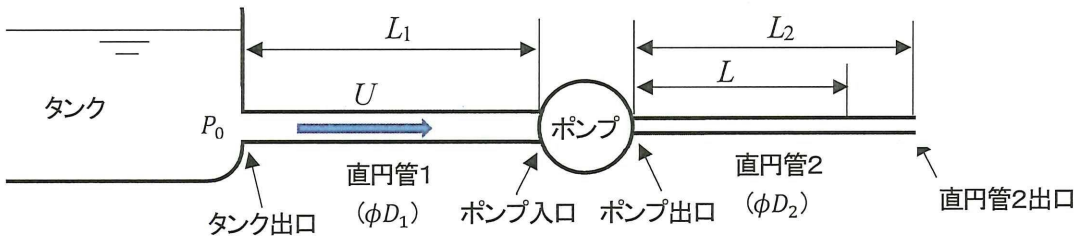


図1　直円管とポンプで構成された配管系

問2　空気中を速度 U [m/s]で走行する車長 L [m]の自動車周りの流れ場について、1／5スケールの縮小モデルを用いて水槽で実験する。空気の密度は ρ_a [kg/m³]、水の密度は ρ_w [kg/m³]、空気の粘性係数は μ_a [Pa・s]、水の粘性係数は μ_w [Pa・s]であり、縮小モデルを動かす前に水槽の水は静止しているとする。このとき、以下の問いに答えなさい。(30点)

（1）縮小モデルの移動速度を求めよ。

（2）縮小モデル近くのある位置で流速を計測したところ、v [m/s]であった。実車において幾何学的に相似な位置の流速を求めよ。

（3）縮小モデルに作用する抗力（あるいは流体抵抗）を計測したところ、f [N]であった。実車に作用する抗力を求めよ。

問3　図2のように、平行平板間に液体が満たされており、下側の平板が静止し、上側の平板が一定速度 U [m/s]で移動している。十分に時間が経って定常状態に達したとき、平板間に形成される速度分布を以下の2次元の連続の式およびナビエ・ストークス方程式に基づいて求めなさい。ただし、平板間の距離は H[m]であり、流れは層流と仮定する。(15点)

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}+\nu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)$$

（u：x方向速度成分、v：y方向速度成分、p：圧力、ρ：密度、ν：動粘度 ）

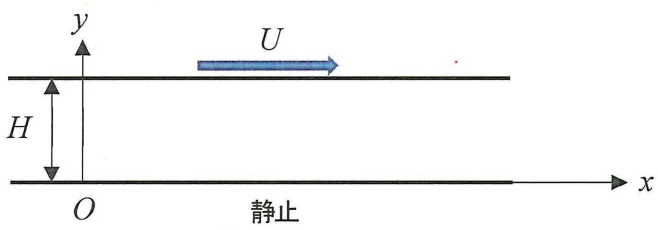


図2　平行平板間の流れ

問4　以下の文章の空欄に適切な専門用語をあてはめ、文章を完成させなさい。(15点)

流れの中に翼をおくと、翼の表面には境界層が発達する。翼の前縁よどみ点から始まる境界層は、最初、（ア）境界層であるが、下流に流れるにつれて（イ）を起こし、（ウ）境界層に変わって行く。境界層の中では、圧力が翼表面に（エ）な方向に一定になっている。また、翼に作用する揚力は、翼の断面形状と境界層の影響によって決まる翼表面の（オ）分布によって概ね評価できる。

採点欄